

Artificial Intelligence

BAB 10 — AI Modern, Generative AI, Etika AI, dan Masa Depan Artificial Intelligence

1. Perkembangan AI Modern

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan AI meningkat sangat pesat karena:

Data yang melimpah

Komputasi yang semakin kuat

Algoritma yang lebih baik

Perkembangan Deep Learning

2. AI Tradisional vs AI Modern

AI Tradisional	AI Modern
Berbasis aturan	Berbasis data
Banyak IF-THEN	Belajar dari data
Sulit beradaptasi	Adaptif
Domain terbatas	Domain lebih luas

3. Karakteristik AI Modern

Belajar otomatis

Mampu menangani data besar

Menggunakan Deep Learning

Mampu menghasilkan konten

4. Generative AI

Generative AI adalah AI yang mampu menghasilkan konten baru berdasarkan data yang dipelajari.

5. Jenis Konten yang Dapat Dihasilkan

Teks

Gambar

Audio

Video

Kode Program

6. Cara Kerja Generative AI

Secara sederhana:

Belajar dari Data

↓

Memahami Pola



Menghasilkan Konten Baru

7. Contoh Generative AI

Chatbot AI

Generator Gambar

Generator Musik

Generator Video

8. Large Language Model (LLM)

LLM adalah model bahasa berukuran besar yang dilatih menggunakan miliaran kata.

9. Fungsi LLM

Menjawab Pertanyaan

Menerjemahkan Bahasa

Membuat Ringkasan

Menulis Teks

10. Karakteristik LLM

Skala besar

Memahami konteks

Mampu menghasilkan teks alami

11. Transformer dan AI Modern

Sebagian besar LLM modern dibangun menggunakan arsitektur Transformer.

12. Mengapa Transformer Penting

Transformer mampu memahami hubungan antar kata dalam konteks yang panjang.

13. Multimodal AI

Multimodal AI mampu memproses lebih dari satu jenis data.

Contoh:

Teks

Gambar

Audio

14. Contoh Multimodal AI

Sistem yang dapat:

Melihat gambar

↓

Menjelaskan isi gambar

15. AI Agent Modern

AI Agent modern dapat:

Mengamati

Merencanakan

Mengambil keputusan

Melakukan tindakan

16. AI dalam Kehidupan Sehari-hari

Contoh penggunaan AI:

Asisten Virtual

Rekomendasi Film

Navigasi

Filter Spam

17. AI dalam Pendidikan

Contoh:

Tutor Virtual

Evaluasi Otomatis

Pembelajaran Adaptif

18. AI dalam Kesehatan

Contoh:

Deteksi Penyakit

Analisis Citra Medis

Prediksi Risiko Penyakit

19. AI dalam Industri

Contoh:

Robot Produksi

Prediksi Kerusakan Mesin

Kontrol Kualitas

20. AI dalam Bisnis

Contoh:

Analisis Pelanggan

Prediksi Penjualan

Chatbot Layanan Pelanggan

21. AI dalam Keamanan Siber

Contoh:

Deteksi Serangan

Deteksi Malware

Analisis Aktivitas Mencurigakan

22. AI dalam Transportasi

Contoh:

Mobil Otonom

Navigasi Pintar

Prediksi Kemacetan

23. Dampak Positif AI

Efisiensi

Produktivitas

Otomatisasi

Pengambilan Keputusan Lebih Cepat

24. Dampak Negatif AI

Penyalahgunaan Teknologi

Ketergantungan

Ancaman Pekerjaan Tertentu

Masalah Privasi

25. Pengertian Etika AI

Etika AI adalah prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab.

26. Mengapa Etika AI Penting

Karena keputusan AI dapat memengaruhi kehidupan manusia.

27. Prinsip Fairness

AI harus memperlakukan semua orang secara adil.

28. Bias dalam AI

Bias terjadi ketika data atau model menghasilkan keputusan yang tidak adil.

29. Contoh Bias

Jika data pelatihan tidak mewakili seluruh populasi.

30. Transparansi

Sistem AI harus dapat dijelaskan.

31. Explainable AI (XAI)

Explainable AI bertujuan membuat keputusan AI lebih mudah dipahami manusia.

32. Accountability

Harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan AI.

33. Privacy

AI harus menjaga data pribadi pengguna.

34. Security

AI harus aman dari penyalahgunaan dan serangan.

35. AI dan Pekerjaan

AI dapat menggantikan beberapa pekerjaan rutin.

36. AI dan Pekerjaan Baru

AI juga menciptakan profesi baru.

Contoh:

AI Engineer

Data Scientist

Prompt Engineer

37. Artificial General Intelligence (AGI)

AGI adalah AI yang memiliki kemampuan intelektual setara manusia dalam berbagai bidang.

38. Kondisi AGI Saat Ini

AGI masih menjadi tujuan penelitian dan belum tercapai sepenuhnya.

39. Artificial Super Intelligence (ASI)

ASI adalah AI yang kecerdasannya melebihi manusia.

40. Status ASI

Masih bersifat teoritis.

41. Tantangan Masa Depan AI

Etika

Keamanan

Regulasi

Privasi

Bias

42. Regulasi AI

Pemerintah dan organisasi mulai membuat aturan penggunaan AI.

43. Human-AI Collaboration

Masa depan AI diperkirakan lebih banyak melibatkan kolaborasi manusia dan AI.

44. AI sebagai Alat Bantu

AI sebaiknya digunakan untuk membantu manusia, bukan sepenuhnya menggantikannya.

45. Responsible AI

Konsep penggunaan AI yang:

Aman

Adil

Transparan

Bertanggung Jawab

46. Tren AI Masa Depan

Generative AI

Multimodal AI

AI Agent

Robotics

Edge AI

47. Ringkasan Evolusi AI

Rule-Based AI

↓

Machine Learning

↓

Deep Learning

↓

Generative AI

48. Ringkasan Etika AI

Fairness

Transparency

Privacy

Security

Accountability

49. Ringkasan Masa Depan AI

AGI

AI Agent

Multimodal AI

Human-AI Collaboration

50. Kesimpulan

Artificial Intelligence telah berkembang dari sistem berbasis aturan menjadi sistem yang mampu belajar, memahami bahasa, mengenali gambar, hingga menghasilkan konten baru.

Masa depan AI sangat menjanjikan, tetapi harus disertai dengan penggunaan yang etis, aman, dan bertanggung jawab.

Soal Bab 10

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan AI Modern?

Soal 2

Apa perbedaan utama AI Tradisional dan AI Modern?

Soal 3

Apa yang dimaksud dengan Generative AI?

Soal 4

Sebutkan lima jenis konten yang dapat dihasilkan Generative AI.

Soal 5

Bagaimana cara kerja Generative AI secara sederhana?

Soal 6

Apa yang dimaksud dengan Large Language Model (LLM)?

Soal 7

Apa fungsi utama LLM?

Soal 8

Mengapa Transformer penting dalam AI Modern?

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan Multimodal AI?

Soal 10

Berikan contoh Multimodal AI.

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan AI Agent Modern?

Soal 12

Sebutkan contoh penggunaan AI dalam pendidikan.

Soal 13

Sebutkan contoh penggunaan AI dalam kesehatan.

Soal 14

Sebutkan contoh penggunaan AI dalam industri.

Soal 15

Sebutkan contoh penggunaan AI dalam bisnis.

Soal 16

Apa dampak positif AI?

Soal 17

Apa dampak negatif AI?

Soal 18

Apa yang dimaksud dengan Etika AI?

Soal 19

Mengapa Etika AI penting?

Soal 20

Apa yang dimaksud dengan Fairness?

Soal 21

Apa yang dimaksud dengan Bias dalam AI?

Soal 22

Bagaimana bias dapat muncul pada sistem AI?

Soal 23

Apa yang dimaksud dengan Transparansi?

Soal 24

Apa yang dimaksud dengan Explainable AI (XAI)?

Soal 25

Apa yang dimaksud dengan Accountability?

Soal 26

Apa yang dimaksud dengan Privacy dalam AI?

Soal 27

Apa yang dimaksud dengan Security dalam AI?

Soal 28

Bagaimana AI memengaruhi dunia kerja?

Soal 29

Sebutkan profesi baru yang muncul karena perkembangan AI.

Soal 30

Apa yang dimaksud dengan AGI?

Soal 31

Mengapa AGI belum tercapai?

Soal 32

Apa yang dimaksud dengan ASI?

Soal 33

Mengapa ASI masih dianggap teoritis?

Soal 34

Apa tantangan terbesar AI di masa depan?

Soal 35

Mengapa regulasi AI diperlukan?

Soal 36

Apa yang dimaksud dengan Human-AI Collaboration?

Soal 37

Mengapa AI sebaiknya menjadi alat bantu manusia?

Soal 38

Apa yang dimaksud dengan Responsible AI?

Soal 39

Sebutkan tren AI masa depan.

Soal 40

Analisis bagaimana AI dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek etika dan keamanan.

UTS Artificial Intelligence

Cakupan: Bab 1–5

Pilihan Ganda (20 Soal)

Essay (10 Soal)

UAS Artificial Intelligence

Cakupan: Bab 6–10

Pilihan Ganda (20 Soal)

Essay (10 Soal)

Dengan ini materi **Artificial Intelligence 10 Bab** sudah lengkap, mengikuti pola yang sama seperti materi Machine Learning: materi → soal per bab → siap dibuat Kuis 1, Kuis 2, UTS, dan UAS.